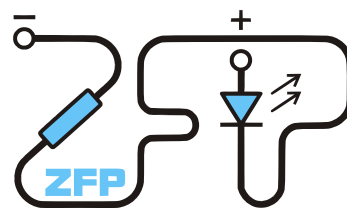


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Fyzikální praktikum II



Úloha č. 9

Název úlohy: Charakteristiky termistoru

Jméno: David Němec

Datum měření: 3. 11. 2025

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část a Literatura	0–1	1
Výsledky a zpracování měření	0–7	5,5
Diskuse výsledků	0–3	3
Závěr	0–1	1
Celkem	max. 12	10,5

Posuzoval: V. Johánek

dne: 19.12.2025

1 Pracovní úkol

1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 mA a graficky ji zpracujte přímo v praxi. V případě měření počítačem záznam vytiskněte.
2. Změřte teplotní závislost odporu termistoru v teplotním intervalu přibližně 210 až 310 K, graficky znázorněte a vytiskněte přímo v praxi.
3. Graficky znázorněte závislost logaritmu odporu R termistoru na $1/T$ a vyhodnotte velikost materiálových veličin R_∞ a B a aktivační energie U .
4. Stanovte teplotu termistoru v maximu statické charakteristiky.

2 Teorie

2.1 Odpor termistoru

Odpor termistoru při termodynamické teplotě T lze (v oblasti teplot, kde převažuje přímá vodivost) vyjádřit jako [1]

$$R = R_\infty \exp \frac{B}{T}, \quad (1)$$

kde materiálová veličina R_∞ je limitní hodnota odporu pro nekonečnou teplotu T a B je tepelná citlivost termistoru. Pro polovodiče je B daná aktivační energií ΔU a Boltzmannovou konstantou k_B [1]:

$$B = \frac{\Delta U}{2k_B}. \quad (2)$$

Pokud však označíme ΔU aktivační energii vztaženou na jeden mol látky (původní hodnota aktivační energie vynásobená Avogadrovou konstantou N_A), přejde vztah (2) na [1]:

$$B = \frac{\Delta U}{2R}, \quad (3)$$

kde $R = k_B \cdot N_A$ je molární plynová konstanta.

Pro určení teploty termistoru lze použít platinový odporový teploměr, jehož odpor se mění lineárně s teplotou a jehož teplotu ve $^\circ\text{C}$ lze podle [1] spočítat jako

$$t = \frac{R_t - R_0}{\alpha R_0}, \quad (4)$$

kde R_t je odpor při teplotě t , R_0 odpor při teplotě 0°C a α je teplotní součinitel odporu. Pro použitý platinový teploměr platí $R_0 = 100\ \Omega$ a $\alpha = 3.85 \cdot 10^{-3}\ \text{K}^{-1}$.

2.2 Voltampérová charakteristika termistoru

Při průchodu proudu termistorem se termistor zahřívá dokud nebude v rovnováze elektrický příkon (daný napětím a proudem na termistoru) a tepelný výkon vyzařovaný termistorem do okolí (daný rozdílem teploty termistoru a okolí) [1]. Lze tedy studovat závislost napětí na termistoru v závislosti na jeho teplotě. Podle [1] bude napětí termistoru maximální při teplotě T_m dané vztahem

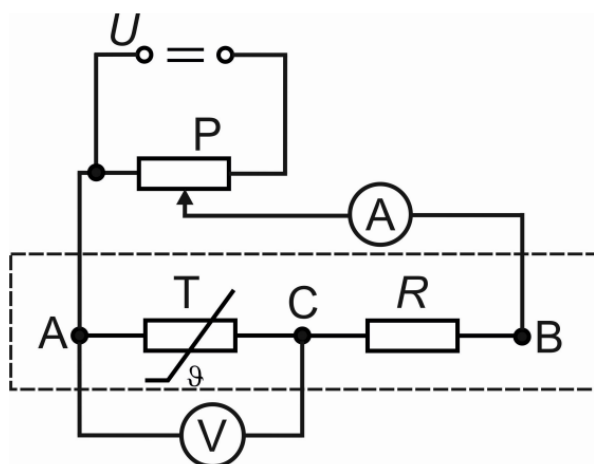
$$T_m = \frac{1}{2} \left[B - \sqrt{B \cdot (B - 4T_0)} \right], \quad (5)$$

kde T_0 je termodynamická teplota okolí.

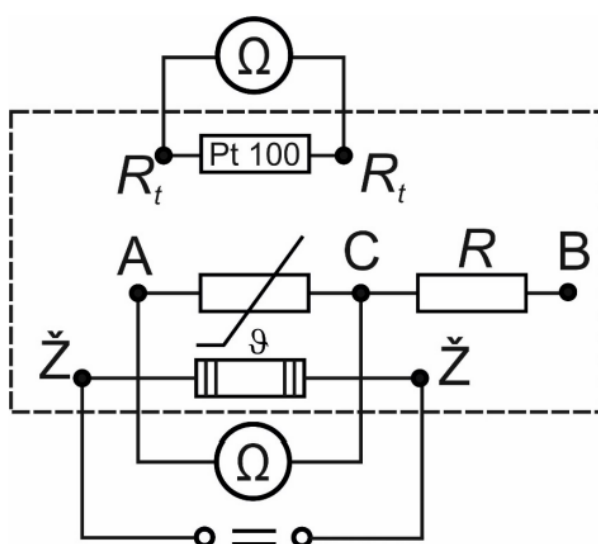
2.3 Metoda měření

Statická charakteristika termistoru byla proměřována jako závislost napětí termistoru na proudě procházejícím obvodem zakresleným na obrázku 1. Postupným zvyšováním napětí na zdroji stejnoměrného napětí byla zvyšována hodnota proudu na termistoru. Měření probíhalo pro proudy od asi 0.1 mA do 25 mA. Do 1 mA (tj. odhad rozsahu lineární závislosti napětí na proudě podle [1]) byl proud zvyšován s menším krokem.

Čárkovanou čarou je vyznačena navenek jednotná součástka obsahující termistor T , ochranný odpor R a platinový teploměr Pt100 (viz níže). Napětí bylo měřeno přímo na termistoru přístrojem METEX MXD - 4664A, proud byl měřen mezi ochranným odporem R a potenciometrem P stejným měřicím přístrojem. Potenciometr

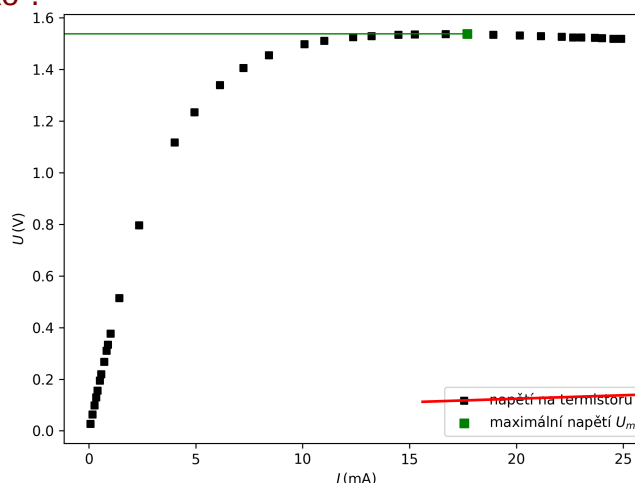


Obrázek 1: Zapojení pro měření statické charakteristiky termistoru [1]



Obrázek 2: Zapojení termistoru pro měření teplotní závislosti jeho odporu [1]

Chybí proložení dat křivkou. Ideálně takovou, která vychází z teorie, případně alespoň "vodítko pro oko".



Graf 1: Závislost napětí termistoru na proudu procházejícím termistorem s vyznačeným maximem. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

sloužil k jemnějšímu nastavení proudu v obvodu. Před odečtením hodnoty napětí a proudu bylo po každém zvýšení proudu nutné chvíli počkat, než se elektrický výkon a výkon vyzařovaný termistorem vyrovnají a teplota se ustálí.

Pro měření závislosti odporu termistoru na teplotě byl termistor zchlazen kapalným dusíkem na teplotu menší než 210 K a poté umístěn do Dewarovy nádoby, kde docházelo k pomalému samovolnému ohřívání. Při přiblížení se teplotě 0 °C začal být termistor aktivně zahříván průchodem proudu a to až do teploty asi 40 °C. Pro zvýšení přesnosti byl termistor při dosažení zhruba pokojové teploty přemístěn do méně izolující nádoby, aby mohla lépe probíhat výměna tepla s okolím a termistor se ohříval pomaleji. Teplota termistoru byla určována pomocí platinového odporového teploměru s lineární závislostí odporu na teplotě, umístěného spolu s termistorem v Dewarově nádobě. Odpor termistoru a platinového teploměru byly měřeny multimetry METEX MXD - 4664A zapojenými podle schématu 2 do zdířek A a C, resp. R_t . Zdroj pro ohřívání termistoru byl připojen do zdířek označených písmenem Ž.

2.4 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

1. Multimetr METEX MXD - 4664A:

Multimetrem bylo měřeno napětí na termistoru, proud procházející termistorem, odpor termistoru a odpor platinového teploměru. Nejistoty měřených veličin byly určeny ze specifikací přístroje v příloze v [2]:

pro měření napětí: 0.05 % hodnoty + 3 digity (kde 1 digit, tj. rozlišení pro rozsah 200 mV je 10 μ V a pro rozsah 2 V 100 μ V)

pro měření proudu: 0.3 % hodnoty + 3 digity (kde rozlišení pro rozsah 2 mA je 100 nA, pro rozsah 20 mA je 1 μ A a pro rozsah 200 mA je 10 μ A)

pro měření odporu: pro rozsah 200 Ω je nejistota 0.2 % hodnoty + 5 digitů (kde rozlišení je 10 m Ω), pro ostatní měřené rozsahy je 0.15 % hodnoty + 3 digity (kde rozlišení je 0.1 Ω pro rozsah 2 k Ω , 1 Ω pro rozsah 20 k Ω a 10 Ω pro rozsah 200 k Ω)

3 Výsledky měření

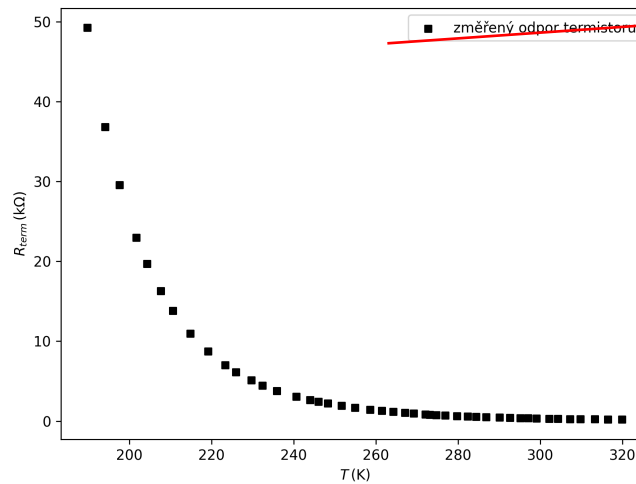
3.1 Statická charakteristika termistoru

Teplota okolí byla určena jako $T_0 = (22.0 \pm 0.4) ^\circ\text{C}$. Přístroji METEX MXD - 4664A zapojenými jako voltmetr a ampérmetr (viz schéma 1) bylo měřeno napětí a proud termistoru. Naměřené hodnoty byly ukládány do souboru programem Termistor, jsou shrnuty v tabulce 1. Nejistoty hodnot byly určeny ze specifikací přístrojů z přílohy v [2]. Datové body byly následně vyneseny do grafu 1 jako závislost napětí na proudu. Maximální napětí dosažené během experimentu bylo $U_m = (1.537 \pm 0.008) \text{ V}$ a to při proudu $I_m = (17.71 \pm 0.06) \text{ mA}$. Hodnota U_m a datový bod odpovídající maximu statické charakteristiky je v grafu 1 vyznačen zelenou barvou.

Tabulka 1: Napětí a proudu na termistoru pro postupně zvyšované dodávané napětí

I (mA)	U (V)
0.0721 ± 0.0005	0.02720 ± 0.00017
0.1661 ± 0.0008	0.0629 ± 0.0003
0.2583 ± 0.0011	0.0979 ± 0.0005
0.3400 ± 0.0013	0.1287 ± 0.0007
0.4099 ± 0.0015	0.1550 ± 0.0008
0.5142 ± 0.0018	0.194 ± 0.001
0.580 ± 0.002	0.2183 ± 0.0014
0.713 ± 0.002	0.2664 ± 0.0016
0.830 ± 0.003	0.3097 ± 0.0018
0.895 ± 0.003	0.333 ± 0.002
1.017 ± 0.003	0.376 ± 0.002
1.417 ± 0.005	0.513 ± 0.003
2.353 ± 0.010	0.796 ± 0.004
4.009 ± 0.015	1.117 ± 0.006
4.934 ± 0.018	1.234 ± 0.006
6.13 ± 0.02	1.339 ± 0.007
7.23 ± 0.02	1.405 ± 0.007
8.42 ± 0.03	1.454 ± 0.008
10.09 ± 0.03	1.498 ± 0.008
11.01 ± 0.04	1.511 ± 0.008
12.37 ± 0.04	1.524 ± 0.008
13.23 ± 0.04	1.528 ± 0.008
14.47 ± 0.05	1.534 ± 0.008
15.25 ± 0.05	1.535 ± 0.008
16.69 ± 0.05	1.537 ± 0.008
17.71 ± 0.06	1.537 ± 0.008
18.92 ± 0.06	1.534 ± 0.008
20.17 ± 0.09	1.531 ± 0.008
21.16 ± 0.09	1.529 ± 0.008
22.1 ± 0.1	1.526 ± 0.008
22.7 ± 0.1	1.524 ± 0.008
23.0 ± 0.1	1.523 ± 0.008
23.68 ± 0.10	1.522 ± 0.008
24.01 ± 0.10	1.520 ± 0.008
24.55 ± 0.10	1.518 ± 0.008
24.91 ± 0.10	1.518 ± 0.008

chybí proložení dat



Graf 2: Závislost odporu termistoru na teplotě. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny

3.2 Teplotní závislost odporu termistoru

Následně probíhalo proměřování závislosti odporu termistoru na teplotě. Odpor termistoru R i platinového odporového teploměru $R_{Pt,100}$ byl měřen opět přístrojem METEX MXD - 4664A, nastaveným na rozsah pro měření odporu. Zápis dat probíhal pomocí programu Termistor od chvíle, kdy se teplota termistoru a platinového teploměru přibližně vyrovnaly a začaly pomalu růst. Hodnota termodynamické teploty byla vypočtena ze vztahu (4) a převedena z Celsiovy na termodynamickou stupnici přičtením teploty 273.15 K k hodnotě dané vzorcem (4). Odpor platinového teploměru při teplotě 0 °C je z [1] $R_0 = 100 \Omega$ a teplotní součinitel odporu je $\alpha = 3.85 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Jejich nejistoty nebyly uvažovány.

Naměřené hodnoty odporů spolu s vypočtenou teplotou, převrácenou hodnotou teploty a přirozeným logaritmem hodnoty odporu R jsou uvedeny v tabulce 2.¹ Nejistoty odporů byly vzaty jako nejistoty přístrojů ze specifikace uvedené v příloze v [2]. Nejistota teploty byla vypočtena podle [3] jako

$$\sigma_T = \frac{\sigma_{R_t}}{\alpha R_0}, \quad (6)$$

nejistota převrácené hodnoty teploty byla určena jako

$$\sigma_{\frac{1}{T}} = \frac{\sigma_T}{T^2} \quad (7)$$

a nejistota přirozeného logaritmu hodnoty odporu termistoru byla vypočtena jako

$$\sigma_{\ln R} = \frac{\sigma_R}{R}. \quad (8)$$

Závislost odporu termistoru na jeho teplotě je vykreslena v grafu 2.

Zlogaritmováním rovnice (1) dostaneme lineární závislost přirozeného logaritmu odporu termistoru na převrácené hodnotě teploty $\ln R = \ln R_\infty + B \cdot \frac{1}{T}$ s průsečíkem osy y $\ln R_\infty$ a směrnici B . Závislost logaritmu R na $\frac{1}{T}$ byla vynesena do grafu 3.

Koeficienty $\ln R_\infty$ a B a jejich nejistoty byly určeny lineární regresí jako $\ln R_\infty = (-3.0312 \pm 0.0015) \ln \Omega$ a $B = (2.4672 \pm 0.0004) \cdot 10^3 \text{ K}$. Limitní odpor pro nekonečnou teplotu R_∞ pak vychází jako $R_\infty = (48.26 \pm 0.07) \text{ m}\Omega$. Nejistota odporu R_∞ byla vypočtena podle [3] jako

$$\sigma_{R_\infty} = R_\infty \cdot \sigma_{\ln R_\infty}. \quad (9)$$

Aktivační energie na jeden mol byla určena podle vztahu (3) jako $\Delta U = (44.020 \pm 0.006) \text{ kJ/mol}$. Její nejistota byla spočtena jako

$$\sigma_{\Delta U} = U \cdot \frac{\sigma_B}{B}. \quad (10)$$

¹Oproti záznamu z měření nejsou v tabulce 2 uvedeny první dvě hodnoty, protože teplota termistoru a platinového teploměru zřejmě ještě nebyly vyrovnány. Tyto hodnoty tedy nejsou ve zpracování uvažovány.

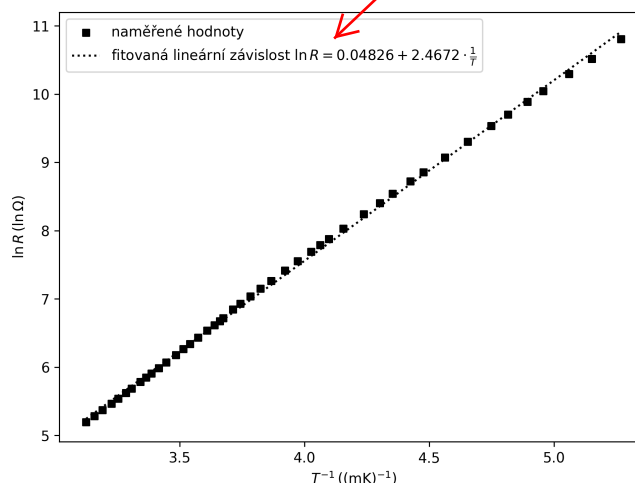
To je pouze statistický rozptyl, nebo zahrnuje i chyby měření jednotlivých bodů?

V případě dat, která jsou vynesena v grafu (zvláště u větší sady dat) není potřeba uvádět i jejich výčet v tabulce, jedná se o zbytečnou duplicitu. Tabulky většinou slouží pro výpis nějakých výsledných nebo sumárních hodnot.

Tabulka 2: Veličiny potřebné pro vyšetření teplotní závislosti odporu termistoru: odpor platinového teploměru, teplota termistoru, její převrácená hodnota, odpor termistoru, přirozený logaritmus jeho hodnoty

$R_{Pt,100} (\Omega)$	T (K)	$T^{-1} (10^{-3} \text{ K}^{-1})$	R (k Ω)	$\ln R$ (ln Ω)
67.92 $\pm$ 0.14	189.8 $\pm$ 0.4	5.27 $\pm$ 0.01	49.26 $\pm$ 0.07	10.8049 $\pm$ 0.0015
69.58 $\pm$ 0.14	194.1 $\pm$ 0.4	5.15 $\pm$ 0.01	36.81 $\pm$ 0.06	10.5135 $\pm$ 0.0015
70.92 $\pm$ 0.14	197.6 $\pm$ 0.4	5.060 $\pm$ 0.009	29.55 $\pm$ 0.04	10.2938 $\pm$ 0.0015
72.51 $\pm$ 0.15	201.7 $\pm$ 0.4	4.957 $\pm$ 0.009	22.97 $\pm$ 0.03	10.0419 $\pm$ 0.0015
73.51 $\pm$ 0.15	204.3 $\pm$ 0.4	4.894 $\pm$ 0.009	19.67 $\pm$ 0.03	9.8868 $\pm$ 0.0015
74.78 $\pm$ 0.15	207.6 $\pm$ 0.4	4.816 $\pm$ 0.009	16.30 $\pm$ 0.02	9.6989 $\pm$ 0.0015
75.92 $\pm$ 0.15	210.6 $\pm$ 0.4	4.748 $\pm$ 0.009	13.82 $\pm$ 0.02	9.5339 $\pm$ 0.0015
77.56 $\pm$ 0.16	214.9 $\pm$ 0.4	4.654 $\pm$ 0.009	10.950 $\pm$ 0.016	9.3011 $\pm$ 0.0015
79.21 $\pm$ 0.16	219.1 $\pm$ 0.4	4.563 $\pm$ 0.009	8.710 $\pm$ 0.013	9.0722 $\pm$ 0.0015
80.84 $\pm$ 0.16	223.4 $\pm$ 0.4	4.477 $\pm$ 0.008	7.010 $\pm$ 0.011	8.8551 $\pm$ 0.0015
81.84 $\pm$ 0.16	226.0 $\pm$ 0.4	4.425 $\pm$ 0.008	6.120 $\pm$ 0.009	8.7193 $\pm$ 0.0015
83.27 $\pm$ 0.17	229.7 $\pm$ 0.4	4.354 $\pm$ 0.008	5.102 $\pm$ 0.008	8.5374 $\pm$ 0.0015
84.32 $\pm$ 0.17	232.4 $\pm$ 0.4	4.303 $\pm$ 0.008	4.448 $\pm$ 0.007	8.4002 $\pm$ 0.0015
85.68 $\pm$ 0.17	236.0 $\pm$ 0.4	4.238 $\pm$ 0.008	3.779 $\pm$ 0.006	8.2372 $\pm$ 0.0015
87.48 $\pm$ 0.18	240.6 $\pm$ 0.5	4.156 $\pm$ 0.008	3.059 $\pm$ 0.005	8.0258 $\pm$ 0.0015
88.79 $\pm$ 0.18	244.0 $\pm$ 0.5	4.098 $\pm$ 0.008	2.634 $\pm$ 0.004	7.8763 $\pm$ 0.0015
89.57 $\pm$ 0.18	246.1 $\pm$ 0.5	4.064 $\pm$ 0.008	2.413 $\pm$ 0.004	7.7886 $\pm$ 0.0015
90.44 $\pm$ 0.18	248.3 $\pm$ 0.5	4.027 $\pm$ 0.008	2.190 $\pm$ 0.003	7.6917 $\pm$ 0.0015
91.72 $\pm$ 0.18	251.6 $\pm$ 0.5	3.974 $\pm$ 0.008	1.902 $\pm$ 0.003	7.5507 $\pm$ 0.0015
92.99 $\pm$ 0.19	254.9 $\pm$ 0.5	3.922 $\pm$ 0.007	1.657 $\pm$ 0.002	7.4128 $\pm$ 0.0015
94.40 $\pm$ 0.19	258.6 $\pm$ 0.5	3.867 $\pm$ 0.007	1.427 $\pm$ 0.002	7.2633 $\pm$ 0.0015
95.5 $\pm$ 0.2	261.5 $\pm$ 0.5	3.825 $\pm$ 0.007	1.271 $\pm$ 0.002	7.1476 $\pm$ 0.0015
96.6 $\pm$ 0.2	264.2 $\pm$ 0.5	3.784 $\pm$ 0.007	1.1380 $\pm$ 0.0017	7.0370 $\pm$ 0.0015
97.7 $\pm$ 0.2	267.1 $\pm$ 0.5	3.744 $\pm$ 0.007	1.0200 $\pm$ 0.0015	6.9276 $\pm$ 0.0015
98.5 $\pm$ 0.2	269.3 $\pm$ 0.5	3.714 $\pm$ 0.007	0.9380 $\pm$ 0.0014	6.8437 $\pm$ 0.0015
99.6 $\pm$ 0.2	272.1 $\pm$ 0.5	3.675 $\pm$ 0.007	0.8275 $\pm$ 0.0012	6.7184 $\pm$ 0.0015
100.0 $\pm$ 0.2	273.1 $\pm$ 0.5	3.661 $\pm$ 0.007	0.7915 $\pm$ 0.0012	6.6739 $\pm$ 0.0015
100.6 $\pm$ 0.2	274.7 $\pm$ 0.5	3.640 $\pm$ 0.007	0.7466 $\pm$ 0.0011	6.6155 $\pm$ 0.0015
101.5 $\pm$ 0.2	276.9 $\pm$ 0.5	3.611 $\pm$ 0.007	0.6884 $\pm$ 0.0010	6.5344 $\pm$ 0.0015
102.5 $\pm$ 0.2	279.7 $\pm$ 0.5	3.575 $\pm$ 0.007	0.6215 $\pm$ 0.0009	6.4321 $\pm$ 0.0015
103.5 $\pm$ 0.2	282.3 $\pm$ 0.5	3.542 $\pm$ 0.007	0.5657 $\pm$ 0.0008	6.3381 $\pm$ 0.0015
104.3 $\pm$ 0.2	284.4 $\pm$ 0.5	3.516 $\pm$ 0.007	0.5249 $\pm$ 0.0008	6.2632 $\pm$ 0.0015
105.3 $\pm$ 0.2	286.9 $\pm$ 0.5	3.486 $\pm$ 0.007	0.4820 $\pm$ 0.0007	6.1779 $\pm$ 0.0015
106.5 $\pm$ 0.2	290.1 $\pm$ 0.6	3.447 $\pm$ 0.007	0.4315 $\pm$ 0.0006	6.0673 $\pm$ 0.0015
107.5 $\pm$ 0.2	292.6 $\pm$ 0.6	3.417 $\pm$ 0.007	0.3973 $\pm$ 0.0006	5.9847 $\pm$ 0.0015
108.5 $\pm$ 0.2	295.1 $\pm$ 0.6	3.388 $\pm$ 0.006	0.3665 $\pm$ 0.0006	5.9040 $\pm$ 0.0015
109.2 $\pm$ 0.2	297.1 $\pm$ 0.6	3.366 $\pm$ 0.006	0.3466 $\pm$ 0.0005	5.8482 $\pm$ 0.0015
110.0 $\pm$ 0.2	299.1 $\pm$ 0.6	3.343 $\pm$ 0.006	0.3241 $\pm$ 0.0005	5.7811 $\pm$ 0.0015
111.2 $\pm$ 0.2	302.2 $\pm$ 0.6	3.309 $\pm$ 0.006	0.2948 $\pm$ 0.0004	5.6863 $\pm$ 0.0015
112.0 $\pm$ 0.2	304.3 $\pm$ 0.6	3.286 $\pm$ 0.006	0.2762 $\pm$ 0.0004	5.6211 $\pm$ 0.0015
113.1 $\pm$ 0.2	307.3 $\pm$ 0.6	3.254 $\pm$ 0.006	0.2534 $\pm$ 0.0004	5.5350 $\pm$ 0.0015
114.1 $\pm$ 0.2	309.8 $\pm$ 0.6	3.228 $\pm$ 0.006	0.2357 $\pm$ 0.0004	5.4626 $\pm$ 0.0015
115.5 $\pm$ 0.2	313.3 $\pm$ 0.6	3.192 $\pm$ 0.006	0.2144 $\pm$ 0.0003	5.3678 $\pm$ 0.0015
116.7 $\pm$ 0.2	316.5 $\pm$ 0.6	3.160 $\pm$ 0.006	0.1970 $\pm$ 0.0003	5.2832 $\pm$ 0.0015
118.0 $\pm$ 0.2	319.9 $\pm$ 0.6	3.126 $\pm$ 0.006	0.1803 $\pm$ 0.0003	5.1946 $\pm$ 0.0015

Snažte se vyvarovat generických označení ("x", "y", "a", "b"...), použijte přímo značení fitovaných veličin tak, jak jste ho už jednou zavedl.



Graf 3: Závislost přirozeného logaritmu odporu termistoru na převrácené hodnotě teploty. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

3.3 Teplota v maximu statické charakteristiky

Z hodnoty B a teploty okolí T_0 lze nyní podle rovnice (5) vypočítat teplotu termistoru v maximu statické charakteristiky. Teplota vychází $T_0 = (338.4 \pm 0.5)$ K. Její nejistota byla určena podle [3] jako

$$\sigma_{T_0} = \sqrt{\sigma_B^2 \cdot \left[\frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{4T_0}{B}} \right) - \frac{T_0}{B\sqrt{1 - \frac{4T_0}{B}}} \right]^2 + \sigma_{T_0}^2 \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{1 - \frac{4T_0}{B}}} \right)^2}. \quad (11)$$

4 Diskuze

Z grafu 1 je vidět, že pro nízké hodnoty proudu je závislost napětí termistoru na proudu přibližně lineární. To je v souladu s předpokladem, že termistor se ještě příliš neohřívá a jeho odpor je stále přibližně konstantní, tedy poměr napětí a proudu je konstantní a platí Ohmův zákon. Pro vyšší hodnoty proudu se však již termistor ohřívá, jeho odpor klesá (jak je vidět z grafu teplotní závislosti 2) a tedy i napětí je nižší, než by předpokládal Ohmův zákon. V maximu statické charakteristiky je napětí $U_m = (1.537 \pm 0.008)$ V s relativní přesností 0.5 %. Nejistotu maximálního napětí mohou uvažovat jako nejistotu hodnoty napětí v maximu, protože okolní datové body jsou blízko U_m (některý je dokonce v rámci nejistoty U_m stejný). Proud v maximu charakteristiky lze však určit s přesností jen na 1 mA (vzdálnost sousedních datových bodů v okolí maxima). Pro určení proudu v maximu by bylo třeba podrobnějšího měření v okolí maxima.

Při proměřování statické charakteristiky bylo po každém zvýšení proudu nutné chvíli počkat, než se elektrický výkon a výkon vyzařovaný termistorem vyrovnají a teplota se ustálí. Hodnoty proudu a napětí se odečítaly z měřicího přístroje až poté, jinak by byly zatíženy systematickou chybou.

Teplotní závislost odporu termistoru lze velmi dobře popsat exponenciální závislostí, jak ukazují grafy 2 a 3. Koeficienty B a R_∞ z rovnice (1) byly určeny jako $B = (2467.2 \pm 0.4)$ K s relativní nejistotou 0.02 % a $R_\infty = (48.26 \pm 0.07)$ Ω s relativní nejistotou 0.15 %. Tak vysoké přesnosti bylo dosaženo díky přesnosti měřicích přístrojů a velkému množství datových bodů pro lineární regresi.

Aktivační energie vztažená na jeden mol vychází $\Delta U = (44.020 \pm 0.006)$ kJ/mol s relativní nejistotou stejnou jako u veličiny B , tedy 0.02 %. Podle [1] má aktivační energie řádově hodnotu desítek kJ/mol, čemuž experimentálně určená hodnota odpovídá.

Teplota termistoru v maximu statické charakteristiky byla zjištěna jako $T_m = (338.4 \pm 0.5)$ K, tedy asi 65 °C, s relativní nejistotou 0.15 %. Správnost hodnoty lze řádově odhadnout dosazením odporu $R_m = \frac{U_m}{I_m}$ do rovnice (1), odkud teplota v bodě maxima vychází přibližně 350 K. Rozdíl mezi touto hodnotou a T_m spočtenou z rovnice (5) může být dán právě nejistou hodnotou proudu v bodě maxima, která může být ve skutečnosti až o 1 mA odlišná od hodnoty proudu I_m odpovídající nejvyššímu naměřenému napětí U_m . Po uvážení této nejistoty (necelých 6 %) se obě hodnoty teploty termistoru v maximu statické charakteristiky v rámci nejistoty shodují. Experimentálně určenou hodnotu T_m tedy lze považovat za správnou.

5 Závěr

Limitní odpor termistoru při nekonečné teplotě R_∞ byl určen jako

$$R_\infty = (48.26 \pm 0.07) \Omega,$$

tepelná citlivost termistoru B byla určena jako

$$B = (2467.2 \pm 0.4) \text{ K}$$

a aktivační energie vztažená na jeden mol ΔU vychází

$$\Delta U = (44.020 \pm 0.006) \text{ kJ/mol}.$$

Teplota termistoru v bodě maxima statické charakteristiky byla spočtena jako

$$T_m = (338.4 \pm 0.5) \text{ K}.$$

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: Charakteristiky termistoru [online]. [cit. 10.11.2025], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_209.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: Charakteristiky termistoru -fotodokumentace [online]. [cit. 10.11.2025], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/foto/foto_209.pdf
- [3] J. English: Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006